

提升方向十五

统一视觉、状态语言与业务动效

让评委在不听讲解时，也能从页面结构、结论标题、状态词和真实业务动效理解项目。

实现验收	投屏实测	全量测试
通过	2 / 2 通过	537 + 598

✓ 有据满足	! 待确认	× 缺口或失效	i 系统信息	人 人工裁决
--------	-------	---------	--------	--------

一、执行摘要

提升方向十五已经完成。此次升级不是单纯换色，而是建立了可复用的视觉与状态语法，使评委在没有讲解时仍能通过标题、状态词、编号和下一步动作理解项目当前情况。

实际完成内容包括：统一设计令牌；统一数字孪生、证据显微镜、公告变更影响、飞书战情室和来源健康组件；建立“有据满足、待确认、缺口或失效、系统信息、人工裁决”五类状态语言；增加全局大屏与动效开关；将主页面标题改为结论式表达；将动效限定在真实数据到达、状态变化、影响传播和执行回执四类事件；新增同源浏览器自动验收与服务端持久化。

最终验收结果如下：

- 1440×900实测文档宽度1425像素，关键组件溢出0项。
- 1920×1080实测文档宽度1905像素，关键组件溢出0项。
- 两种尺寸均完成7类行为检查，全部通过。
- 状态关键词实测最小字号16像素，同时使用文字、图标和颜色。
- 数字孪生、证据显微镜、变更影响和战情室各有可直接理解的结论标题。
- 大屏模式隐藏低优先级编辑区，但保留四个核心业务区和关键结论。
- 关闭动效后动画和过渡均停止，业务内容、入口和状态保持可用。
- 主案例各页面统一使用公告编号 [pbc_procurement:04b40d52-b636-11f1-88d4-b4055dfb2cc6](#)。
- 本地服务、数据库、本地证据索引和飞书连接就绪；数据源状态如实保留为15健康、1降级、1异常。
- 全项目回归没有发现此次视觉升级造成的业务功能损失、路由瘫痪、编译故障或数据库损坏。

二、原提升目标与落地结果

原提升目标	实际落地	验收状态
建立设计令牌	建立颜色、字号、间距、圆角、阴影、焦点和动效时长令牌	通过
统一关键组件	数字孪生、证据显微镜、变更影响、战情室和来源健康采用同一表面、边框、标题与状态规则	通过
状态不只依赖颜色	每个状态同时包含符号、16像素以上文字和颜色	通过
两种投屏断点	1440×900与1920×1080均由真实浏览器加载主案例测量	通过
统一标题、按钮和空状态	核心标题改为结论式；按钮使用动作词；空状态说明当前事实和下一步	通过
动效绑定业务事件	仅在数据到达、状态变化、影响传播和回执到达时触发320或480毫秒动效	通过
动效可关闭	全局开关、系统减少动态效果偏好和无效效CSS共同生效	通过
主案例逐页评审	自动打开四个关键业务区并执行真实DOM、计算样式与行为检查	通过
不影响原功能	全量测试、前端语法、定向规范检查、服务重启和运行验收通过	通过

三、最终视觉与状态系统

3.1 设计令牌

类别	统一规则	用途
绿色	--tt-verified	有有效证据支持的满足状态
黄色	--tt-review	需要确认、复核或补充材料
红色	--tt-gap	明确缺口、失效或执行失败
蓝色	--tt-system	系统同步、数据时间和运行信息
紫色	--tt-human	人工裁决、覆盖和已确认决定
字号	状态词不小于16像素	投屏与近距离阅读兼顾
间距	统一8像素节奏及其倍数	控制卡片密度和视觉秩序
圆角	小、中、大三档	输入、卡片和对话框分别使用
阴影	卡片与对话框两档	只表达层级，不制造悬浮装饰
焦点	黄色高对比描边	键盘操作时明确显示当前位置
动效	320毫秒与480毫秒	只表达业务事件，不持续循环

视觉参考采用成熟设计系统的可验证原则：Carbon Design System强调动效应说明元素关系与状态变化；GOV.UK Design System强调颜色语义、清晰焦点和高对比可访问性。本项目吸收这些原则，同时保持TenderTrace自己的项目编号、证据、风险和人工确认语义。

3.2 五类统一状态语言

状态	符号	页面用语	业务含义
有据满足	✓	有据满足	有有效来源和证据支持
待确认	!	待确认	自动结果尚需人员复核
缺口或失效	×	缺口或失效	明确不满足、材料失效或步骤失败
系统信息	i	系统信息	同步、版本、数据时间等运行信息
人工裁决	人	人工裁决	人员已经作出明确决定

状态组件不再只显示彩色小点。浏览器实测确认每个 `.tt-state` 同时具有符号节点和文字节点，状态文字最小为16像素。

四、关键页面统一结果

4.1 投标数字孪生

- 首部先显示结论，例如“核心判断需要复核”及最优先动作。
- 项目编号、公告编号和版本统一显示在身份条中。
- 三类评分、项目流程、证据入口和刷新入口使用同一状态语法。
- 数据到达时只执行一次320毫秒进入动效。

4.2 证据显微镜

- 标题直接说明“多少项证据需要复核”或“多少项关键判断均可追溯”。
- 元数据同时显示项目、公告编号、来源和证据数量。
- 证据状态、冲突和人工确认使用统一状态词。
- 大屏模式下保留证据链与原文，隐藏低优先级审阅表单。

4.3 公告变更影响

- 标题直接说明受影响对象数和待确认行动数。
- 无变更时明确显示“当前版本稳定”，并说明下一次变更到达后的处理方式。
- 影响状态统一为必须复核、建议复核、已确认和不受影响。
- 变更影响动效只在真实影响结果加载后执行480毫秒。

4.4 飞书投标战情室

- 标题显示预检就绪数与当前协作状态。
- 项目编号、要求编号、截止时间和回执保持同一业务口径。
- 回执状态同时使用图标、文字与颜色。
- 执行回执到达时只执行一次320毫秒动效；失败步骤仍保留单步重试入口。

4.5 来源健康

- 来源状态卡片使用与项目页面一致的边框、表面、字号和状态标签。
- “健康、降级、异常”继续由真实运行数据决定，视觉层不会把外部故障包装为正常。

五、结论式文案与大屏模式

统一文案遵守三条规则：标题先给结论；按钮使用明确动作；空状态同时说明“现在是什么”和“下一步做什么”。例如，原本泛化的“证据详情”改为“2项关键判断均可追溯”，变更页面改为“0项对象受变更影响，0项行动待确认”。

全局顶部新增两个展示控件：

1. “动效开/动效关”：控制全部业务动效，并保存本机偏好。
2. “大屏/退出大屏”：隐藏主导航和低优先级编辑控件，扩大关键对话框与业务内容。

按 [Esc](#) 可以退出大屏模式。系统同时遵守操作系统的 [prefers-reduced-motion](#) 偏好。

六、真实浏览器投屏验收

验收入口从方向十四的真实主案例读取公告编号，创建固定尺寸的同源浏览器页面，依次打开机会数字档案、证据显微镜、公告变更影响和飞书战情室。浏览器采集DOM边界、文档宽度、计算字号、焦点样式、动效计算结果、标题数量和统一编号；服务端根据测量值自行判定通过或失败，前端不能直接提交“通过”。

投屏规格	视口	文档实测宽度	关键溢出	状态最小字号	核心组件	结论标题	结果
标准投影	1440×900	1425px	0	16px	4	4	通过
全高清	1920×1080	1905px	0	16px	4	4	通过

两条记录的测量方式均为 `same_origin_browser_dom`，均保存真实浏览器User-Agent。浏览器计算到焦点描边为2.4像素，这是内置浏览器显示缩放后的实测值；源样式定义为3像素，并检测到4条 `:focus-visible` 规则。

七类行为检查在两种尺寸下全部通过：

1. 状态同时具有符号与文字。
2. 四个结论标题可见。
3. 项目与公告编号一致。
4. 焦点样式可见。
5. 动效可以完全关闭。
6. 大屏模式保留核心业务内容。
7. 大屏模式隐藏低优先级编辑区。

由于当前Codex浏览器控制组件未能提供截图接口，本次没有归档逐页PNG截图。该限制不影响实际浏览器验收：页面确实在内置浏览器中加载，并由同源运行时读取真实DOM与计算样式；相关结果已持久化，而不是用静态代码推断。

七、动效边界与无动效验收

事件	动效	时长	触发条件
数据到达	轻微上移与显现	320ms	数字孪生或证据链加载完成
状态变化	短暂轮廓强调	480ms	同步状态发生真实变化
影响传播	轻微水平反馈	480ms	变更影响计算完成
执行回执	边框与透明度反馈	320ms	飞书步骤回执加载完成

雷达的装饰性循环动画默认关闭，未增加粒子背景、三维旋转或持续脉冲。启用“动效关”后，浏览器计算结果显示动画名为 `none`、过渡时长为0，同时四个核心组件和主要入口保持可见。

八、数据、接口与实现范围

8.1 数据库与API

数据库模式升级为52，新增独立表 `visual_system_audits`，保存视口、公告编号、文档宽度、关键溢出、行为检查、浏览器标识和服务端判定结果。

方法	路径	用途
GET	<code>/api/visual-system</code>	读取两种视口的最新验收、状态语言和动效契约
POST	<code>/api/visual-system/audits</code>	保存浏览器实测并由服务端推导结果

8.2 关键实现文件

- `tendertrace/visual_system.py`: 视觉验收校验、持久化和汇总。
- `tendertrace/db.py`: 模式52及视觉验收表。
- `tendertrace/app/api.py`: 方向十五API。
- `web/dist/index.html`: 全局展示控件和方向十五验收入口。
- `web/dist/styles.css`: 令牌、状态语法、大屏断点、焦点和业务动效。
- `web/dist/app.js`: 统一状态渲染、展示偏好、结论文案和浏览器验收执行器。
- `tests/test_visual_system.py`、`tests/test_web_static.py`: 后端、API和页面合约测试。
- `scripts/verify_visual_system.py`: 运行环境可重复验收脚本。
- `docs/demo/visual_system_acceptance_20260928.json`: 本次运行验收证据。

九、环境、数据源与飞书状态

检查项	当前状态	说明
本地服务	就绪	/api/health 返回 ok
SQLite数据库	就绪	模式52已加载, quick_check=ok
本地证据索引	就绪	57条公告可读
飞书连接	就绪	消息应用和长连接运行中
公开数据源	可用但有外部波动	15健康、1降级、1异常、0未知

当前非健康来源为：

- 中国政府采购网 [ccgp](#)：降级，历史运行出现页面加载超时；仍保留最近成功记录。
- 亚洲开发银行 [adb](#)：异常，最近实测返回HTTP 403。

这两个外部状态不是方向十五引入的故障。视觉升级没有修改采集器、来源路由或登录凭据，也没有隐藏真实降级状态。其余来源、千里马登录态和主案例来源人民银行采购中心当前可用。

十、回归与兼容性验收

检查	结果
全项目Pytest	537 passed
unittest子测试	598 passed
测试失败	0
JavaScript语法	通过
方向十五相关Python Ruff	通过, 0告警
Git差异格式	通过; 仅有一个既有JSON换行提示
服务重启	通过
运行验收脚本	19项检查全部通过

全仓Ruff仍报告8个既有告警，内容为旧方向文件中的未使用导入、测试变量和一个多余的f-string前缀。这些告警在方向十五改动前已经存在，与视觉升级无关；依据手术式变更原则，本次未改动无关业务文件。它们不影响编译、启动或537项测试，但建议在独立代码卫生任务中处理。

原有功能损失检查

- 机会检索、数字档案、证据显微镜、变更影响、拆标、能力护照、会审、决策沙盘、飞书战情室、企业记忆、机会雷达、现场挑战和回放控制台的自动测试均通过。
- 新增大屏模式只切换CSS类，不修改业务数据。
- 新增动效开关只改变动画和过渡，不阻断点击、加载、保存或同步。
- 新增验收表独立存在，不修改公告、要求、证据、飞书和任务表语义。
- 服务重启后视觉验收记录仍可读取。

十一、审美与比赛展示判断

当前视觉方向为克制的企业决策工作台：底色平整、装饰减少、信息层级靠标题和间距建立，颜色只表达业务状态。它避免常见的AI演示风格，例如粒子背景、无意义渐变、三维旋转、持续闪烁和过量玻璃效果。

比赛现场最有记忆点的不是动画本身，而是同一主案例在四个页面持续使用同一编号和状态语言：评委看到“待确认”时知道它需要人员处理，看到“人工裁决”时知道决定来自人员，看到“有据满足”时可以继续打开证据原文。这样的视觉一致性直接支撑可信度。

十二、最终验收结论

提升方向十五验收通过。

通过依据：

1. 七项实现措施全部落地。
2. 五项正式验收标准全部有浏览器或自动测试证据。
3. 两种目标投屏尺寸均完成真实页面测量并通过。
4. 主案例四个关键页面的状态、编号和结论语言一致。
5. 动效可以关闭且不影响功能。
6. 全项目537项测试与598个子测试零失败。
7. 本地服务、数据库和飞书就绪，外部数据源问题如实展示。

可重复验收命令：

```
.\venv\Scripts\python.exe scripts\verify_visual_system.py
```

机器可读验收证据：docs/demo/visual_system_acceptance_20260928.json。

参考：

- Carbon Design System Motion Overview: <https://carbondesignsystem.com/elements/motion/overview/>
- GOV.UK Design System Colour: <https://design-system.service.gov.uk/styles/colour/>
- GOV.UK Design System Focus States: <https://design-system.service.gov.uk/get-started/focus-states/>